

AI × Robot

김해영

학력

석사 국립금오공과대학원 전자공학과
2024.03~2026.02 학점 : 4.50 / 4.50

학사 국립금오공과대학교 전자공학부
2020.03~2024.02 제어및로봇전공
학점 : 3.78 / 4.50

요약

영상 처리 알고리즘

자율주행을 위한 터틀봇3 & 스마트팜 과실 수확 로봇

폐암 진단 알고리즘

신호 · 데이터 처리 알고리즘

잔여유효수명 예측 알고리즘

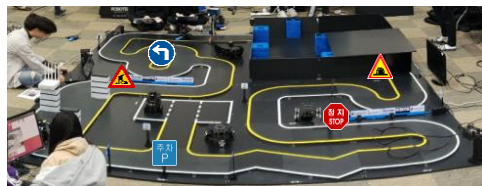
이상탐지 알고리즘



자율주행을 위한 터틀봇3 (Turtlebot3 autorace)

대회 소개

“터틀봇3 자율주행 대회 : ROS를 사용해 6개의 미션 수행 후 완주”



▲ 터틀봇3 자율주행 경기장

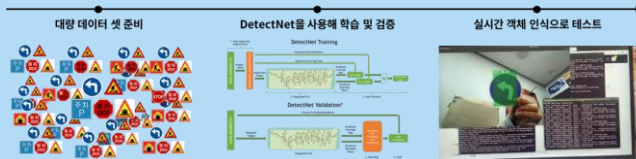


미션	이미지	설명	미션	이미지	설명
신호등		> 빨간색 등일때는 정지 > 초록색 등일때는 출발	주차		> 장애물을 피해 주차 > 주차장에 들어가 주차 한 뒤 다시 빠져나와 주행
교차로		> 표지판 인식 후 해당하는 방향으로 회전	정지 교차로		> 정지 표지판을 인식 후 정지 > 로봇 앞의 레벨 바가 위로 올라가면 주행
공사		> 장애물들을 피해서 주행	터널		> 표지판 인식 후 터널 내부 장애물을 레이더로 인식 > Slam을 사용해 path planning으로 출발점에 도착

▲ 6개의 미션 설명

맡은 역할

- Jetson nano 보드에서 사용될 표지판 인식 최적화 딥러닝 모델 학습



DetectNet의 기존 알고리즘 사용시 다양한 환경 변수에도 표지판 인식 가능

문제 상황 및 해결 방안

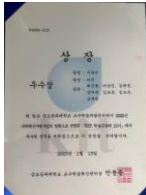
문제 상황	해결 방안 1	해결 방안 2
교차로 미션의 표지판의 평균 정확도가 60%로 현저히 낮음	실제 사용하는 카메라로 표지판 데이터 셋을 만들어 학습함으로 평균 정확도 88.2% 달성	SSD-mobilenet-v2의 COCO 데이터셋으로 사전 학습된 가중치를 사용해 파인 튜닝하여 평균 정확도 97.8% 달성

실적

2021년, 2022년 대회 참가



2022년 KIT 우수 공동체



스마트팜 과실 수확 로봇

“수확시기의 과실을 실시간 객체 인식과 매니퓰레이터 기술을 사용해 자동으로 수확하는 로봇”

로봇 제작 목적

- 농촌의 고령화로 인한 인력 부족난과 노동자의 값비싼 인건비로 농가 수확의 골든타임을 놓쳐 **농가 수익성 하락**의 문제
- 기존 농업은 농민의 주관적인 경험과 직관에 의존하여 농민의 은퇴시 **기술 단절**

맡은 역할

- 과실 인식 딥러닝 모델 학습
- 과속 여부 확인



- 사과, 포도, 참외에 대한 데이터셋을 모아 라벨링 데이터셋 준비
- SSD-mobilenet-v2를 사용해 모델 학습 및 다양한 하이퍼파라미터를 튜닝하여
평균 정확도 80% 달성
- OpenCV를 사용해 과실이 익음을 의미하는 색이 과실의 비율 중 85%가 되면 상위
품질의 과실로 판단 및 매니퓰레이터 노드로 동작 실행 토픽 전달

문제 상황 및 해결 방안

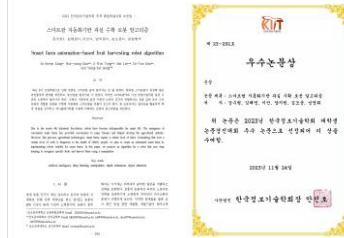
문제 상황	원인 분석	해결 방안
매니퓰레이터가 닿지 않는 영역의 과실까지 인식하여 허공에 픽을 하는 상황 발생	매니퓰레이터의 가동범위를 고려하지 않아 과실 인식에 대한 제약이 없음	매니퓰레이터의 가동범위를 고려한 ROI를 생성하여 ROI 영역 내에 바운딩 박스가 생성되어야 다음 행동으로 넘어가게 플로우를 설계

실적

2023 Wiset 여대학원생 지원사업 발탁



2023 정보기술학회 우수논문상(은상) 수상



폐암 진단 알고리즘

연구 설명

“엑소좀의 다양한 특징을 AFM으로 추출하고, 추출한 데이터를 이미지로 구성해 딥러닝 모델 학습 및 폐암 종류 분류”

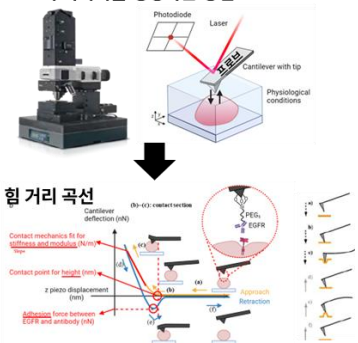
연구 동기

- 기존의 폐암 진단 (LDCT, 조직 생검)은 낮은 정확도, 방사능 피폭의 위험이 존재함
- 위 문제점을 해결하기 위해 엑소좀으로 폐암의 종류를 판단하는 알고리즘 개발

데이터 셋 (Non-small cell lung cancer, 비소세포폐암)

- 비소세포폐암은 암의 종류마다 치료법이 달라져서 종류 진단이 매우 중요함
- AFM 파라미터 이미지는 Young's modulus, slope, height, adhesion, specific adhesion force가 존재
- 비소세포폐암은 A549, PC9, PC9/GR을 포함하고, PC9과 PC9/GR은 비슷한 돌연변이를 가져 분류가 어려움

AFM 이미지를 생성하는 방법



Class Number (ratio%)	Young's modulus	Slope	Height	Adhesion	Specific adhesion force
BEAS-2B 48(20%)					
A549 58(24%)					
PC9 78(29%)					
PC9GR 66(27%)					

문제 상황 및 해결 방안

문제 상황

각자 다른 모달리티의 데이터를
고려해서 학습하여 성능 향상
시켜야함

해결 방안 1

Swin-Transformer 기반의 특징 추출기와
멀티모달 이미지 fusion 전략을 적용
→ 각 모달리티 고유 특성 고려 학습 가능

해결 방안 2

특징 추출기와 모달리티 간의 차이 고려 모델을
사용한 멀티모달 이미지 fusion 전략을 적용
→ 모달리티 고유 특성 고려 학습 가능,
원인 판단 가능

*Analytical Chemistry 게재 논문 :

Park, S., Kim, Y., Kim, J. H., Kim, H., Kim, K. Y., Kim, E., ... & Lee, Y. (2025). Deep learning-based classification of NSCLC-derived extracellular vesicles using AFM nanomechanical signatures. Analytical Chemistry, 97(28), 15290-15298.

저널에 게재되지 않은 논문의 내용이라 보안상의 이유로 공개가 어렵습니다.

흐름도

*Analytical Chemistry 게재 논문

정확도 0.81 및 AUC 0.91

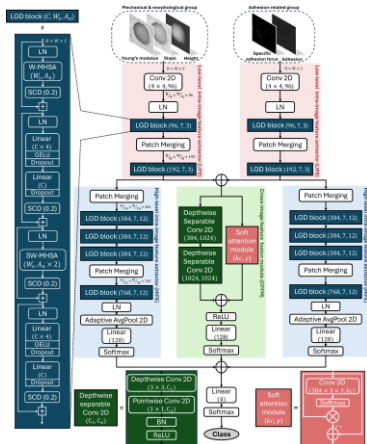
모델 1

정확도 0.92 및 AUC 0.98
멀티모달 이미지 퓨전 전략 사용

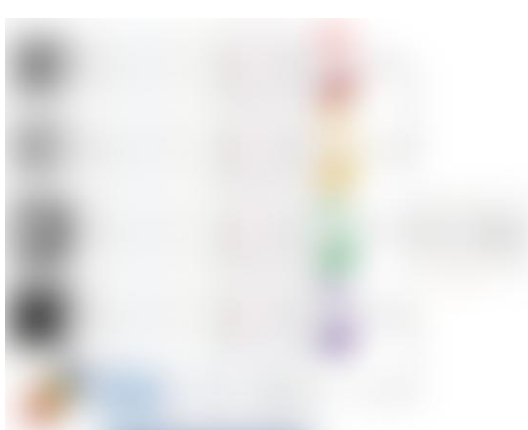
모델 2

정확도 0.93 및 AUC 0.99
멀티모달 이미지 퓨전 전략 사용 &
XAI 적용으로 암으로 판단된 원인 추출 가능

모델 1



모델 2



실적

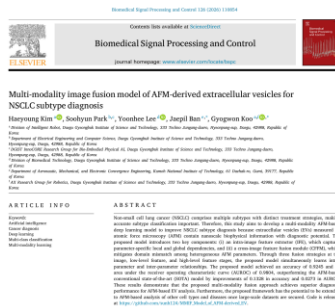
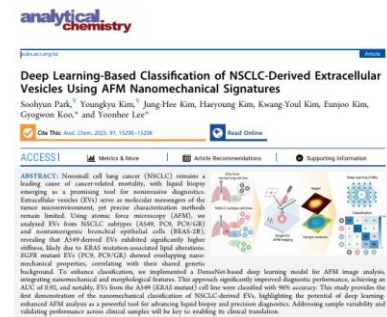
2024년 국내, 해외 특허 출원

2024년 Analytical Chemistry 게재

2026년 Biomedical Signal Processing and Control 게재

출원번호 통지서

출원번호 통지서



모터 이상탐지 알고리즘

연구 설명

“모터의 이상을 진단하기 위한 정상 데이터 기반 이상 탐지 딥러닝 모델 개발”

연구 동기 (오토엔코더 기반 모델)

- 모터의 전기적 특성 데이터(전류/ 전압)를 사용해 이상 탐지를 진행하기에 **추가적인 센싱이 불필요**
- 학습하기 위해 모터의 정상 데이터만을 사용하는 **오토엔코더 기반 모델 사용** → **추가적인 이상 데이터가 불필요**

데이터 셋 (시계열 데이터, 3상 전류 데이터)

- 본 연구에서는 **전류 데이터를 사용**, 고정자 단락 결함을 **이상으로 간주하여 이상 탐지 모델을 학습**

모터 스펙

- Name: MG160MA4042-H3 [(1) 그림 참고]
- U_{MAX} (V) / I_{MAX} (A) : 380-415 / 23.4-22.4
- kW @ RPM : 11 @ 1470

전기적 특성 데이터

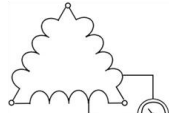
- 3상 전류 및 전압
- 2분마다 15초간 측정
- healthy: 30번 (총 67분 30초), statorshort: 5번 (총 11분 15초)

고정자 단락 (이상) 데이터

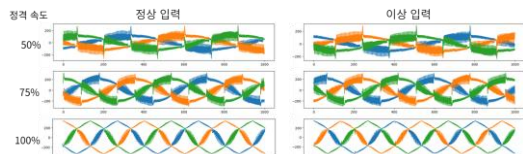
- 25%, 50%의 심각도
- (2) 회로를 사용해 상전류가 변압기를 통해 우회됨



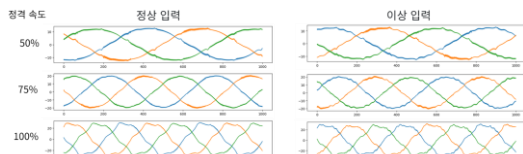
▲ (1) 사용 모터



▲ (2) 우회 변압기



▲ 전압 데이터



▲ 전류 데이터

문제 상황 및 해결 방안

문제 상황

모델 1로 학습했을 때, 이상 데이터도 잘 복원되어 오차가 거의 비슷하게 나오는 문제

원인 추정

정상과 이상이 육안으로도 거의 동일하게 보여 모델도 분포를 잘 못찾을 것이라 생각

해결 방안

복원을 더 어렵게 만들고자 시계열 분해와 STFT를 적용하였고, 모델에 위상 정보를 입력하지 않아 위상까지 모델이 복원 하게 만들어 해결

*2024년 한국정보기술학회 제41회 추계학술대회 제안 모델

김도윤, 김해령, 반재필, 구교진. (2024-11-21). 모터 전류 신호를 활용한 방향성 LSTM 기반 이상 탐지 알고리즘. Proceedings of KIIIT Conference, 제주.

흐름도

*2024년 한국정보기술학회 제41회 추계학술대회 제안 모델

AUC 0.83

모델 1

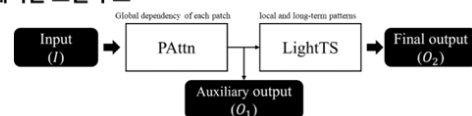
AUC 0.88
이전 대비 6.02% 향상

모델 2

AUC 0.93
이전 대비 5.68% 향상

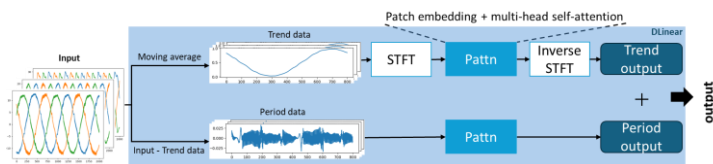
모델 1

전체적인 모델 구조



$$\text{가중 합 손실 함수: } L_{total} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \alpha (I_i - O_{i,1})^2 + \beta (I_i - O_{i,2})^2$$

모델 2



실적

2025년 한국정보기술학회 추계학술대회 제42회 & 우수논문상

2025년 국내 특허 출원

2026년 임베디드공학학회 ISET 논문 발표

PAttn과 LightTS를 결합해 전류 신호를 이용한 모터 이상 탐지 딥러닝 기반 모델

김도윤*, 구교진, 반재필, 김해령***, 김교진***
Deep learning-based motor anomaly detection model using current signals with combined PAttn and LightTS modules

Received: KIIIT, 2024-11-21; Accepted: KIIIT, 2024-11-21

주요어: 딥러닝, 방향성 LSTM, 방향성 LSTM, 방향성 LSTM

Abstract

This study presents a novel approach to motor anomaly detection by leveraging current signals. The proposed model, which combines PAttn and LightTS modules, effectively captures both local and global dependencies in the current data. The results demonstrate that the proposed model outperforms existing methods in terms of anomaly detection accuracy. The proposed model is expected to contribute to the development of more reliable motor monitoring systems.

Keywords: Deep learning, Directional LSTM, Directional LSTM, Directional LSTM

Index Terms: Deep learning, Directional LSTM, Directional LSTM, Directional LSTM

1. INTRODUCTION

2. RELATED WORK

3. PROPOSED MODEL

4. EXPERIMENTAL RESULTS

5. CONCLUSION

6. REFERENCES

7. ACKNOWLEDGMENT

8. CONTACT INFORMATION

9. FOOTNOTES

10. APPENDIX

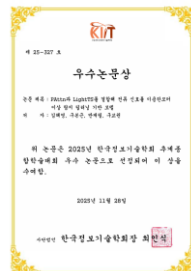
11. REFERENCES

12. ACKNOWLEDGMENT

13. CONTACT INFORMATION

14. FOOTNOTES

15. APPENDIX



관인 선행

출원번호 통지서

출원일: 2025.11.26
출원인: 김도윤, 김해령, 반재필, 구교진
출원번호: 10-2025-0210866 (출원번호 1-1-2025-147936-70)
출원인명: 김도윤, 김해령, 반재필, 구교진
출원인명: 김도윤, 김해령, 반재필, 구교진
출원인명: 김도윤, 김해령, 반재필, 구교진
출원인명: 김도윤, 김해령, 반재필, 구교진

지식재산처장

잔여유효수명 (RUL) 예측 알고리즘

연구 설명

“효율적인 엔진 정비를 위한 상태기반정비기반 잔여유효수명을 예측하는 딥러닝 모델 개발”

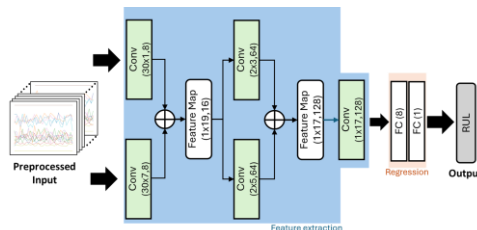
연구 동기 (CNN 기반 모델)

- 엔진의 결함을 판단하는 PHM (Prognostics and health management) 기술을 딥러닝 모델로 사용해 결함 신뢰도 향상
- RNN (Recurrent neural network) 구조 모듈 비사용으로 추론시간 약 9초 감소
- 복잡한 전처리 과정 없이 원본의 데이터로 학습할 수 있음
- 다변량 시계열 데이터의 특성을 고려해 공간적인 정보를 추출하는 합성곱 층 사용

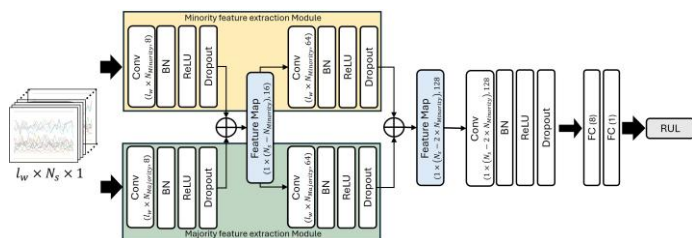
데이터 셋 (다변량 시계열 데이터, CMAPSS)

- NASA에서 제공한 터보팬 엔진 데이터셋
- 터보팬 엔진의 구조 중 각 위치의 온도, 압력, 속도를 측정한 21개의 센서값을 제공

모델 1



모델 2



*2023 대한전자공학회 제49회 추계학술대회 논문집

김도윤, 김해영, 반재필, 구교관, (2024-11-21). 모터 잔류 수명을 활용한 양방향 LSTM 기반 이상 탐지 알고리즘. Proceedings of KIIIT Conference, 제주.

흐름도

*2023 대한전자공학회 제49회 추계학술대회 논문집

RMSE 10.04 및 추론 시간 5.78초
성능 달성

모델 1

RMSE 9.99 및 추론 시간 3.29초
이전 대비 RMSE 0.20%, 추론 시간 43% 향상

모델 2

RMSE 9.94 및 추론 시간 0.007초
이전 대비 RMSE 0.50%, 추론 시간 99.79% 향상

문제 상황 및 해결 방안

문제 상황

Train Target값을 제공하지 않아
직접 설정해야 했음

주어진 조건

- Train Target값의 마지막 시점은 0
- cycle마다 RUL이 1씩 감소
- 초기 RUL만 정하면 되는 상황

해결 방안

- 동일 데이터셋을 사용한 선행연구 조사
- 초기 RUL을 120~125로 둔 결과가 가장 실제 RUL과 비슷함을 증명한 연구결과 발견
- 초기 RUL을 120으로 설정하여 실험

모델 1

- 각 합성곱 층의 필터 크기를 다양하게 설정해서 같은 입력에서 여러 범위를 고려해 특징을 추출

모델 2

- 소수 특징 추출 모듈과 다수 특징 추출 모듈을 구성해 윈도우 내의 모든 시점과 이웃한 $N_{Minority}$, $N_{Majority}$ 개의 센서들의 관계에 집중해서 특징맵 추출
- 합성곱 층의 커널 사이즈를 통일해 이전 모델보다 정보의 규칙성을 부여
- 모델의 구성은 소수 특징 추출 모듈, 다수 특징 추출 모듈, 회귀 층으로 이루어짐

실적

2024년 국방품질연구논집 게재



2024년 한국정보기술학회 추계학술대회 게재 & 우수논문상

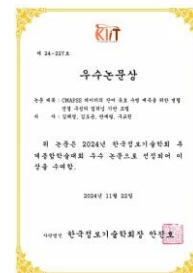
CMAPSS 데이터의 잔여 유효 수명 예측을 위한
병렬 연결 구조의 딥러닝 기반 모델

김해영*, 김도윤*, 반재필**, 구교관***

CMAPSS Data Remaining Validity Prediction Using Deep
Learning-Based Models with Parallel Connectivity Configuration

Haeryoung Kim*, Dooyun Kim*, Jaepil Ban**, Gyeongsu Koo***

교 목



최우수논문상

주요 내용: CMAPSS 데이터의 잔여 유효 수명 예측을 위한 병렬 연결 구조의 딥러닝 기반 모델

제 1: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 2: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 3: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 4: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 5: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 6: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 7: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 8: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 9: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 10: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 11: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 12: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 13: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 14: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 15: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 16: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 17: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 18: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 19: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 20: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 21: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 22: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 23: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 24: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 25: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 26: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 27: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 28: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 29: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 30: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 31: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 32: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 33: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 34: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 35: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 36: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 37: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 38: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 39: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 40: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 41: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 42: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 43: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 44: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 45: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 46: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 47: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 48: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 49: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 50: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 51: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 52: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 53: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 54: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 55: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 56: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 57: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 58: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 59: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 60: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 61: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 62: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 63: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 64: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 65: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 66: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 67: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 68: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 69: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 70: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 71: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 72: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 73: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 74: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 75: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 76: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 77: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 78: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 79: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 80: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 81: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 82: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 83: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 84: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 85: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 86: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 87: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 88: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 89: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 90: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 91: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 92: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 93: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 94: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 95: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 96: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 97: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 98: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 99: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관

제 100: 김해영, 김도윤, 반재필, 구교관